Paper público independente Brasil · 18.07.2026 · rev. 30.10.2026

Soberania Cognitiva Brasileira

Uma matriz para conservar capacidade pública quando a inteligência artificial passa a sustentar serviços, decisões e infraestrutura do país.

Soberania em IA não é escolher o fornecedor certo. É garantir que o Brasil consiga compreender, operar, auditar, adaptar e substituir os sistemas dos quais passa a depender — preservando memória, capacidade de contestação e aprendizagem pública.

Lua Helena Moon Martins Cardoso Versão 1.3.0 Proposta independente
Autoria da matriz
01 · 60–90 segundos

O debate precisa caber numa decisão.

Se o fornecedor sair amanhã, o serviço continua? E se uma pessoa receber orientação errada, consegue falar com alguém e pedir correção?

Imagine um atendimento informacional de uma prefeitura. Ele responde perguntas simples, mas não permite exportar a base de orientações nem oferece caminho humano de contestação. Ainda que a infraestrutura seja robusta, a instituição precisa resolver essas falhas antes de confiar decisões de alto impacto ao sistema. O exemplo é fictício e não avalia nenhum serviço real.

Objeto
: **IA pública não é apenas modelo.** É dados, infraestrutura, contratos, interfaces, equipes, regras e memória institucional.

Infraestrutura
: **O modelo é só a parte visível.** Semicondutores, fabricação de chips, memória, serviços de nuvem, centros de dados, energia, redes, capital, software, dados e regras de jurisdição também definem autonomia.

Acesso
: **Usar uma tecnologia não significa governá-la.** A instituição pode comprar acesso e continuar incapaz de explicar, corrigir ou sair.

Hospedagem
: **Localização importa, mas não basta.** Um centro de dados no país não resolve operação, auditoria, contestação ou transferência de conhecimento.

Abertura
: **Modelo aberto também não encerra a questão.** Integrações, dados, competências e memória podem continuar presos.

Instrumento

A matriz orienta a busca por evidências. Oito capacidades, quatro níveis e uma regra: falha crítica não é compensada pela média.

Começo

Aplicação pequena, supervisionada e interrompível. Primeiro se testa a capacidade pública; depois se decide se vale ampliar.

02 · Enquadramento

A pergunta certa não cabe no nome do fornecedor.

Modelos, semicondutores e centros de dados importam. Nenhum deles, sozinho, revela se o país conservará poder de decisão quando a IA mediar saúde, educação, proteção social, produção e governo.

Soberania não exige autarquia tecnológica. Ciência, empresas, comunidades, Estado e bens comuns podem compor interdependências governáveis. O problema começa quando a dependência não tem saída: ninguém consegue reconstruir uma resposta, trocar um componente, preservar a memória ou contestar um dano sem pedir licença ao fornecedor.

Quais capacidades o Brasil precisa conservar para decidir, corrigir e aprender?

A unidade de análise não é uma caixa com a etiqueta “IA”. É a relação entre sistema, instituição e ecossistema — tecnologia concreta, capacidade organizacional e efeitos acumulados sobre conhecimento, trabalho e poder público.

Acesso

Podemos usar.

Há licença, interface ou serviço disponível. Isso diz pouco sobre controle e continuidade.

Dependência

Precisamos pedir.

Operação, mudança, prova ou saída dependem de uma entidade externa e de condições que ela controla.

Soberania

Conseguimos governar.

A instituição exerce capacidades, registra evidências e conserva caminhos reais de contestação e substituição.

03 · Infraestrutura e poder

A soberania depende da infraestrutura que mantém a IA funcionando.

A aceleração de 2026 tornou explícito o que a disputa pelo “melhor modelo” escondia: poder em IA depende de uma cadeia de infraestrutura, energia, capital, fornecedores, software e regras jurídicas que nenhum laboratório controla sozinho.

Os Estados Unidos tratam capacidade computacional avançada e IA de fronteira como matéria de segurança nacional e usam controles de exportação sobre semicondutores. A China responde investindo em hardware, software e ferramentas próprias de desenvolvimento. A União Europeia exerce poder por acesso a mercado, concorrência e aplicação regulatória. Países com capital, energia e território tentam converter esses ativos em capacidade computacional. O resultado não é uma guerra simples de marcas, mas uma rede de dependências e gargalos estratégicos.

Infraestrutura crítica

: **Semicondutores + fabricação + memória + nuvem + centros de dados + energia + redes + capital + software + modelos + dados + distribuição + jurisdição.** Uma política que mede apenas o modelo enxerga o letreiro e ignora o prédio.

Dilema

: **Acelerar pode ser racional para cada ator e perigoso para o conjunto.** Se governo ou empresa presume que o rival não vai parar, desacelerar unilateralmente parece entregar vantagem. Esse mecanismo transforma competição tecnológica em dilema de segurança.

Irreversibilidade

: **Capital também governa o ritmo.** Contratos de capacidade computacional, centros de dados, energia e financiamento de longo prazo criam dependências econômicas: depois do investimento físico, desacelerar deixa de ser apenas decisão técnica.

Brasil

: **Diversificar alianças e fornecedores só vira soberania quando existe interoperabilidade.** Em 2026 o país ampliou sua infraestrutura pública de supercomputação; reportagens descreveram projetos paralelos envolvendo fornecedores chineses e norte-americanos. Misturar fornecedores não basta: é preciso preservar portabilidade, capacidade de saída, aprendizagem e poder de negociação.

Território

: **Computação em larga escala ocupa mundo físico.** Energia, transmissão, água, equipamentos e licenciamento entram na conta. Soberania também pergunta quem paga a expansão e para onde volta o valor criado.

Risco

Benefício agregado não encerra a legitimidade do dano. A política precisa perguntar quem escolhe o risco, quem se beneficia, quem suporta externalidades, quais danos são não negociáveis, que reparação existe e quem pode interromper a aposta.

A pergunta brasileira não é “de qual bloco compraremos tecnologia?”. É “quais dependências conseguimos governar, substituir e negociar sem perder capacidade de decisão?”.

Isso não exige autarquia. Exige **interdependência governável**: capacidade pública própria nas áreas estratégicas, mais de uma rota de fornecimento, padrões e formatos portáveis, contratos com saída real, memória fora do fornecedor e formação que faça cada parceria deixar conhecimento no país.

Também exige fugir de dois atalhos. Regras de segurança podem reduzir riscos reais ou, dependendo do desenho, proteger quem já domina o mercado. Modelos abertos podem ampliar pluralismo, mas não resolvem sozinhos infraestrutura, operação ou responsabilidade. A matriz não decide por rótulo; pergunta quem conserva capacidade, quem controla a dependência e quem suporta o dano. As fontes da revisão 1.2 estão reunidas ao final.

> **Implicação:** soberania brasileira em IA deve ser testada em toda a cadeia que sustenta o sistema. Nenhum fornecedor é “soberano” por nacionalidade, nenhum centro de dados é soberania apenas por estar no território e nenhum modelo aberto resolve sozinho capacidade computacional, energia, operação, memória ou continuidade.

04 · Instrumento central

Oito capacidades. Evidência antes do adjetivo.

Use antes da compra, no desenho do serviço, em revisões e na saída do contrato.

Mapeie também as dependências de base — serviços de nuvem, capacidade computacional, energia, subcontratados e ferramentas essenciais. Abra cada linha para ver a evidência mínima e o sinal de alerta. A pontuação disciplina a conversa; não substitui julgamento. Sem evidência suficiente, registre “não avaliado”: desconhecimento não é nota zero.

0 inexistente
1 prometida
2 demonstrada com lacunas
3 documentada e exercitada

Hospedar **Onde e sob qual jurisdição operam dados, registros técnicos e componentes críticos?**

Evidência mínima

Arquitetura, localização, suboperadores, capacidade computacional crítica, continuidade, recuperação e dependências materiais relevantes.

Sinal de alerta

Centro de dados local ou localização declarada, mas operação, capacidade computacional ou jurisdição continuam impossíveis de governar ou substituir.

Auditar **Conseguimos reconstruir fonte, versão, desempenho, incidente e impacto?**

Evidência mínima

Inventário, registros técnicos, avaliações, histórico de mudanças e acesso proporcional.

Sinal de alerta

Caixa-preta contratual ou registros sob controle exclusivo do fornecedor.

Adaptar **Podemos ajustar linguagem, regras, fontes e salvaguardas ao contexto público?**

Evidência mínima

Parâmetros documentados, conhecimento separado do modelo e processo de mudança.

Sinal de alerta

Customização apenas pelo fornecedor ou punição contratual por adaptar.

Operar **Há equipe, rotina, documentação e orçamento públicos para manter o serviço?**

Evidência mínima

Papéis, manual, treinamento, contingência e responsável nominal.

Sinal de alerta

A demonstração funciona, mas a operação depende de uma pessoa externa.

Contestar **A pessoa afetada pode entender, pedir revisão humana e obter correção?**

Evidência mínima

Aviso, explicação, canal humano, prazo, registro e reparação.

Sinal de alerta

“Fale com o chatbot” é o único caminho para reclamar do chatbot.

Substituir **Podemos trocar modelo ou fornecedor sem perder memória e continuidade?**

Evidência mínima

Formatos exportáveis, padrões documentados, plano de saída e migração ensaiada entre modelo, fornecedor ou componente crítico quando tecnicamente possível.

Sinal de alerta

Custos de saída, formatos proprietários, memória presa ao modelo ou ponto único externo de veto sobre continuidade.

Aprender **Erros e usos geram capacidade institucional acumulada?**

Evidência mínima

Repositório, revisão de incidentes, formação, pesquisa e lições versionadas.

Sinal de alerta

A melhoria acontece apenas no produto e na equipe do fornecedor.

Socializar retorno **Quem recebe a produtividade, o conhecimento e o valor gerados?**

Evidência mínima

Indicadores para usuários e trabalhadores, reinvestimento, aprendizagem local, custos de infraestrutura/energia e abertura compatível.

Sinal de alerta

Benefícios privados e externos; custos de trabalho, energia, grid ou território socializados sem retorno proporcional.

Um exercício: quando a nota não encerra a decisão.

Num atendimento informacional fictício, a equipe documenta hospedagem e auditoria (2), adaptação e operação (2), e o cenário estabelece que não existe canal de contestação humana (0) nem plano de saída (0). Aprendizagem (1) e distribuição de retorno (1) também exigem trabalho; os números apenas ilustram a escala, não são resultados de avaliação real. A ausência de contestação e de saída impede a aplicação de alto impacto pela regra desta matriz, independentemente das demais notas. Para o serviço informacional, a equipe deve delimitar o uso, corrigir as falhas e revisar riscos antes de decidir.

Não há certificação implícita: confirmar os níveis exige documentos e testes; uma escala ordinal não transforma seus valores em medidas proporcionais, nem uma média substitui a análise das falhas críticas.

Compreender atravessa a matriz.

Não é uma nona capacidade. É a condição para auditar, operar e contestar: documentação inteligível, pessoas capazes, memória que não desaparece quando muda o fornecedor e conhecimento das dependências materiais e geopolíticas que mantêm o sistema de pé.

> **Regra de decisão:** qualquer zero em contestar, operar ou substituir bloqueia uso de alto impacto. Média alta não repara falha crítica. O verde é sempre condicionado a teste real de parada, contestação e migração.

05 · Oficina

Noventa minutos para descobrir o que o slide comercial omitiu.

A sala reúne área finalística, tecnologia, proteção de dados, segurança, jurídico e contratações, atendimento e quem executa o trabalho afetado.

Antes da sessão, delimite finalidade, usuários, dados, fontes, componentes, fornecedor, integrações e impacto possível. Separe fato demonstrado, interpretação da equipe e promessa ainda não testada.

1. 0–15 min

   ### Caso e fronteira

   O dono do serviço descreve o problema e o que a IA não fará. Pessoas e contratos entram no desenho.

2. 15–55 min

   Pontuação individual

   Cada participante avalia as oito capacidades e cita evidências. Divergência revela assimetria de informação.

3. 55–75 min

   Testes adversos

   A equipe simula interrupção, contestação e erro grave. Quem percebe, quem decide e quanto tempo leva?

4. 75–90 min

   Decisão

   Registrar capacidade crítica, ação, responsável, prazo e prova de conclusão: avançar, condicionar, pausar ou encerrar.

O resultado é uma ficha do caso, matriz com evidências, mapa de divergências, três riscos prioritários e plano 30/60/90 dias. A oficina não certifica soberania. Ela torna a falta de capacidade difícil de esconder atrás de um adjetivo.

06 · Escala

O sistema vive dentro de uma instituição, que vive dentro de um país.

Uma solução pode funcionar tecnicamente e ainda empobrecer capacidade pública. Por isso a leitura acontece em três camadas relacionadas.

Ecossistema

Semicondutores, capacidade computacional, energia, serviços de nuvem, capital, pesquisa, padrões, compras públicas, mercado, trabalho, alianças e distribuição de benefícios.

Instituição

Contratos, competências, governança, formação, memória, responsabilização e capacidade de saída.

Sistema

Fontes, comportamento, limites, registros técnicos, acessibilidade, supervisão humana e parada.

Do componente concreto ao efeito nacional acumulado.

07 · Exemplo delimitado

IA Pública para Acesso Real

Assistente supervisionado de navegação

Um serviço, um público, um conjunto pequeno de fontes oficiais e um teste que pode terminar dizendo “não automatizar”.

Piloto proposto
não implementado

O que faz

Indica canal, etapas, documentos, fonte, data e caminho de contestação; reconhece dúvida e encaminha ao humano.

O que não faz

Não diagnostica, decide elegibilidade, interpreta definitivamente a lei, aplica sanção ou substitui servidor.

Desenho soberano

Fonte e memória fora do modelo, registros técnicos sob governança pública, componente substituível, exportação testada e parada imediata.

Portões

Responsável institucional, base legal, proteção de dados, segurança, acessibilidade e revisões jurídica e finalística.

Métricas

Correção com fonte, encaminhamento, compreensão, abandono, contestação, disparidades, carga de trabalho, custo e segurança.

Saída real

A instituição ensaia troca de modelo, preserva sua memória e mantém contingência sem IA.

Decisão ao fim: ampliar, corrigir, pausar ou encerrar. Resultado negativo bem documentado também é capacidade pública.

Onde a matriz pode entrar

- governo digital
- ciência e tecnologia
- cooperação internacional
- infraestrutura pública

- semicondutores e capacidade computacional
- energia e centros de dados
- política externa tecnológica
- sistemas sociais
- formação de servidores
- política industrial
- financiamento
- compras e contratos
- continuidade
- auditoria e controle

08 · Autoria e continuidade

A matriz tem origem. A aplicação precisa de memória.

Lua Helena Moon Martins Cardoso
Psicóloga hospitalar · escritora · Human–AI Context Architect

Lua criou a Matriz de Soberania Cognitiva e o Moon Source Project, método documental para organizar fontes, memória, linguagem, decisões e transferências de contexto entre pessoas e sistemas de IA.

Seu trabalho ocupa a camada humana e institucional da adoção de IA: tornar fontes legíveis, preservar contexto fora do fornecedor, desenhar contestabilidade e transformar uso e erro em aprendizagem governável. A experiência hospitalar acrescenta contato cotidiano com sistemas de alto risco e com as consequências humanas de informação mal encaminhada.

A autora pode facilitar a aplicação da matriz, registrar resultados, adaptar o instrumento e apoiar o desenho humano e documental de oficinas e pilotos. Engenharia, integração, infraestrutura, segurança, jurídico e contratação permanecem com equipes habilitadas.

> **Estado público:** proposta independente, versão 1.3.0. Não há adoção ou validação institucional comprovadas. O piloto é proposto, não implementado. A matriz organiza perguntas e evidências; não certifica soberania, conformidade ou segurança. Nenhuma instituição citada endossa este trabalho.

09 · Fontes e citação

Rastreabilidade também é parte da tese.

Lua Helena Moon Martins Cardoso, 2026. Soberania Cognitiva Brasileira: matriz para capacidade pública em inteligência artificial. v. 1.3.0.

Cooperação internacional: abertura e capacidade de escolha

Em setembro de 2026, a China apresentou propostas para uma comunidade de IA de código aberto e uma plataforma de nuvem para o ecossistema digital dos BRICS. A comunicação chinesa apresenta essas iniciativas como propostas; sua existência, por si só, não comprova governança compartilhada, financiamento ou operação. A Declaração de Nova Délhi registra compromissos multilaterais mais amplos que devem ser lidos em seus próprios termos.

A Declaração dos Líderes dos BRICS sobre Governança Global da IA, de julho de 2025, já relacionava a cooperação em IA à soberania digital e à autonomia intelectual. Esse antecedente limita qualquer reivindicação de pioneirismo temático desta matriz; o valor de sua combinação operacional de oito capacidades ainda precisa ser testado.

Uma cooperação pode ampliar o acesso sem, por isso, garantir capacidade de auditar, adaptar ou substituir sistemas. Para avaliar qualquer oferta, importam documentação, licenças, infraestrutura, possibilidade de saída, participação e distribuição dos benefícios. Esses critérios valem igualmente para fornecedores de qualquer país. Esta é uma aplicação proposta da matriz, não uma avaliação de projeto efetivamente implementado.

Antecedente legislativo: PL 2338/2023

O texto final aprovado pelo Senado e remetido à Câmara em 2025 já prevê, entre outros pontos, supervisão humana e auditabilidade (art. 3º), informação acessível (art. 5º) e direitos de explicação, contestação e revisão humana para sistemas de alto risco (arts. 6º a 8º). É uma proposta legislativa em tramitação, não lei vigente nem endosso à matriz. O instrumento aqui desenvolvido busca examinar a existência de evidências operacionais dessas capacidades, não reivindicar como originais os direitos ou princípios que as antecedem.

Fontes oficiais brasileiras

1. MCTI. Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024–2028.
2. Presidência da República. Decreto 12.198/2024 — Estratégia Federal de Governo Digital.
3. Presidência da República. Decreto 12.069/2024 — Estratégia Nacional de Governo Digital e Rede Gov.br.
4. MGI. Estratégia de Inteligência Artificial 1.0.
5. Câmara dos Deputados. Tramitação do PL 2.338/2023.

Contexto geopolítico e infraestrutura — revisão 1.1

1. LNCC/MCTI. Implantação de supercomputador de IA e expansão da capacidade computacional brasileira, 21 ago. 2026.

2. MCTI/FNDCT. Programa IA Brasil — infraestrutura, modelos e redução de dependência tecnológica.
3. Reuters. Brazil launches AI supercomputer push, splits projects between Chinese, US firms, 20 ago. 2026.
4. White House. NSPM-11 — Artificial Intelligence in the National Security Enterprise, 5 jun. 2026.
5. U.S. Bureau of Industry and Security. EAR Part 740 — autorizações e exceções para computação avançada; e Part 748 — licenciamento e requisitos aplicáveis à China.
6. Reuters. Netherlands joins Pax Silica amid dispute over chip export controls, 23 jun. 2026.
7. Reuters. DeepSeek partners with Huawei on chip programming tools, 30 set. 2026.
8. Comissão Europeia. AI Act enforcement framework, atualizado em 2026.
9. Reuters. Google challenges EU orders to open up to AI and search rivals, 29 set. 2026.
10. Reuters. Anthropic’s infrastructure commitments and non-cancelable deals, 29 set. 2026.
11. Reuters. FERC, data-center demand and allocation of grid costs, 30 set. 2026.

Legislação

1. Lei 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados.
2. Lei 14.129/2021 — Governo Digital.
3. Lei 14.133/2021 — Licitações e Contratos.
4. Lei 12.527/2011 — Acesso à Informação.

Referências internacionais

1. OECD. OECD AI Principles.
2. UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.
3. NIST. AI Risk Management Framework.
4. Comissão Europeia. Cloud Sovereignty Framework.

Anterioridade, diálogo e limites · 29 de outubro de 2026

Há instrumentos brasileiros anteriores ou paralelos que tratam de controle, continuidade e dependência tecnológica. O Gradiente do Serpro organiza a análise em dados, operação e tecnologia; a ENGD reúne recomendações sobre governança e transparência de IA. Em obra divulgada em junho de 2026, o CTS-FGV propôs uma Avaliação de Autonomia Tecnológica para contratações, com critérios de portabilidade, continuidade e condições excludentes. Esta matriz propõe examinar também como a instituição contesta, aprende e distribui o retorno. A comparação detalhada e o valor adicional da combinação ainda precisam ser testados; regras críticas não são exclusivas desta proposta.

Para consulta documental pública, ver também o dossiê sobre proposições legislativas e saúde digital, baseado em PDFs oficiais, e o relatório de testes de navegador. O estado das proposições legislativas pode ser consultado nas fontes oficiais; a proposta não tem validação institucional.

Esta atualização de referências não configura adoção, validação ou participação institucional. A Matriz de Soberania Cognitiva deve ser lida em diálogo crítico com instrumentos já existentes. Similaridade de critérios, escala ou linguagem não demonstra derivação, originalidade exclusiva ou vínculo entre os trabalhos. O roteiro de pesquisa e aplicação registra comparações e verificações ainda pendentes.

1. BELLI, Luca et al. Soberania Digital e Inteligência Artificial no Brasil: rumo à autonomia tecnológica. Lumen Juris, 2026, seção 5.4, pp. 212–215 (pp. 238–241 do PDF). Proposta de Avaliação de Autonomia Tecnológica, anterior a este paper.
2. Serpro. Gradiente de Soberania e avaliador: 15 critérios, dados, operação e tecnologia. Instrumento de finalidade própria, não homologação desta matriz.
3. SGD/MGI. Revisão da ENGD 2026, com recomendações 5.5, 6.6 e 9.4.
4. Câmara dos Deputados. REQ 41/2026 CMADS sobre data centers, impacto socioambiental e soberania. Aprovação do requerimento não confirma realização do seminário.
5. Câmara dos Deputados. PL 4218/2025, PL 4364/2026 e PL 6352/2025: iniciativas correlatas a examinar, sem presumir aprovação ou convergência integral.

Literatura acadêmica

1. Raji et al. Closing the AI Accountability Gap. FAccT, 2020.
2. Cobbe e Singh. Reviewable Automated Decision-Making. Computer Law & Security Review, 2020.
3. Rizk e Lindgren. Automated decision-making in public administration. Government Information Quarterly, 2025.